



1.2 Exponentes y logaritmos

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Leyes de los exponentes: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$, $a^m / a^n = a^{(m-n)}$, $(a^m)^n = a^{(mn)}$, $a^0 = 1$, $a^{(-n)} = 1/a^n$. Los logaritmos son la operación inversa de la exponenciación: $\log_a(x) = y$ significa $a^y = x$. Leyes clave: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$, $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$, y la regla de cambio de base $\log_a x = \ln x / \ln a$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Resuelve $2^{(3x-1)} = 40$ para x .
Aplica $\ln$ a ambos lados: $(3x-1)\ln 2 = \ln 40$.
 $3x-1 = \ln 40 / \ln 2 = 5.3219$
 $3x = 6.3219$
 $x = 2.107$ (3 c.d.)

Chequeo rápido · alternativas

Simplifica $\log_3(9) + \log_3(3)$.

- A 2
- B 3
- C 4
- D 9

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Resuelve $\log_2(x) + \log_2(x-2) = 3$ para x , indicando cualquier restricción sobre x . [7]
(b) Resuelve $5^{(2x)} = 3^{(x+1)}$ dando x con 3 cifras significativas.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $\log_2[x(x-2)]=3$ entonces $x(x-2)=8$, $x^2-2x-8=0$, $(x-4)(x+2)=0$, $x=4$ o $x=-2$. Como se requiere $x>2$ (dominio), $x=4$.

(b) $2x \ln 5 = (x+1) \ln 3 \rightarrow 2x \ln 5 - x \ln 3 = \ln 3 \rightarrow x(2 \ln 5 - \ln 3) = \ln 3 \rightarrow x = \ln 3 / (2 \ln 5 - \ln 3) = 1.0986 / 2.1188 = 0.519$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $\log_3(9)=2$ y $\log_3(3)=1$, por lo que la suma es 3 (equivalentemente $\log_3(27)=3$).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.